

Análisis de Datos Espaciales

Clase 09: Regresion Espacial Parte 2

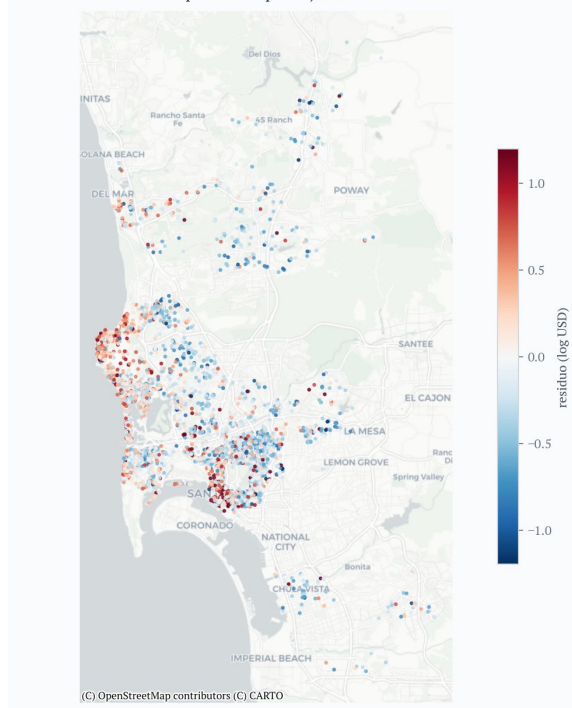
Daniela Opitz

Departamento de Informática
Universidad Técnica Federico Santa María

2026

El problema que dejamos abierto

Residuos del OLS — el problema que dejamos abierto en la clase 08



Hay estructura espacial sistemática que el OLS y el SLX no logran capturar.

Modelos de Regresión

OLS punto de partida	SLX clase 08	SEM hoy	SAR hoy
$y = X\beta + \varepsilon$	$y = X\beta + \mathbf{WX}\gamma + \varepsilon$	$y = X\beta + u$	$y = \rho \mathbf{Wy} + X\beta + \varepsilon$
$u = \lambda \mathbf{W}u + \varepsilon$			
TÉRMINO NUEVO	TÉRMINO NUEVO	TÉRMINO NUEVO	TÉRMINO NUEVO
—	$\mathbf{WX}\gamma$	$\lambda \mathbf{W}u$	$\rho \mathbf{Wy}$
el espacio no entra	lag de las X (γ es su coeficiente, paralelo a β)	lag en el ERROR (variables omitidas)	lag en Y (contagio del precio)

Lo mismo en palabras (el caso Airbnb)

Modelo	Qué dice (manteniendo todo lo demás fijo)
OLS	<i>El precio depende SÓLO de los atributos de la propia propiedad (dormitorios, baños, distancia a Balboa). El barrio no entra.</i>
SLX	<i>Los ATRIBUTOS DE LAS VECINAS importan: estar rodeado de departamentos grandes encarece el mío, aunque el mío sea chico.</i>
SEM	<i>Hay características del entorno que no medimos (vista al mar, ruido, seguridad, calidad del barrio) y que están agrupadas en el espacio. Su efecto cae en el error, y por eso los errores de propiedades vecinas se parecen.</i>
SAR	<i>El precio de mi propiedad DEPENDE DEL PRECIO de las vecinas: si una zona se encarece, ese efecto se propaga a las propiedades de al lado a través de la red espacial.</i>

Outline

1. Tests LM. ¿Cómo elegir entre SEM y SAR?
2. SEM
3. SAR
4. Efectos directos vs indirectos en SAR.
5. Tabla comparativa final + regla para elegir modelo.

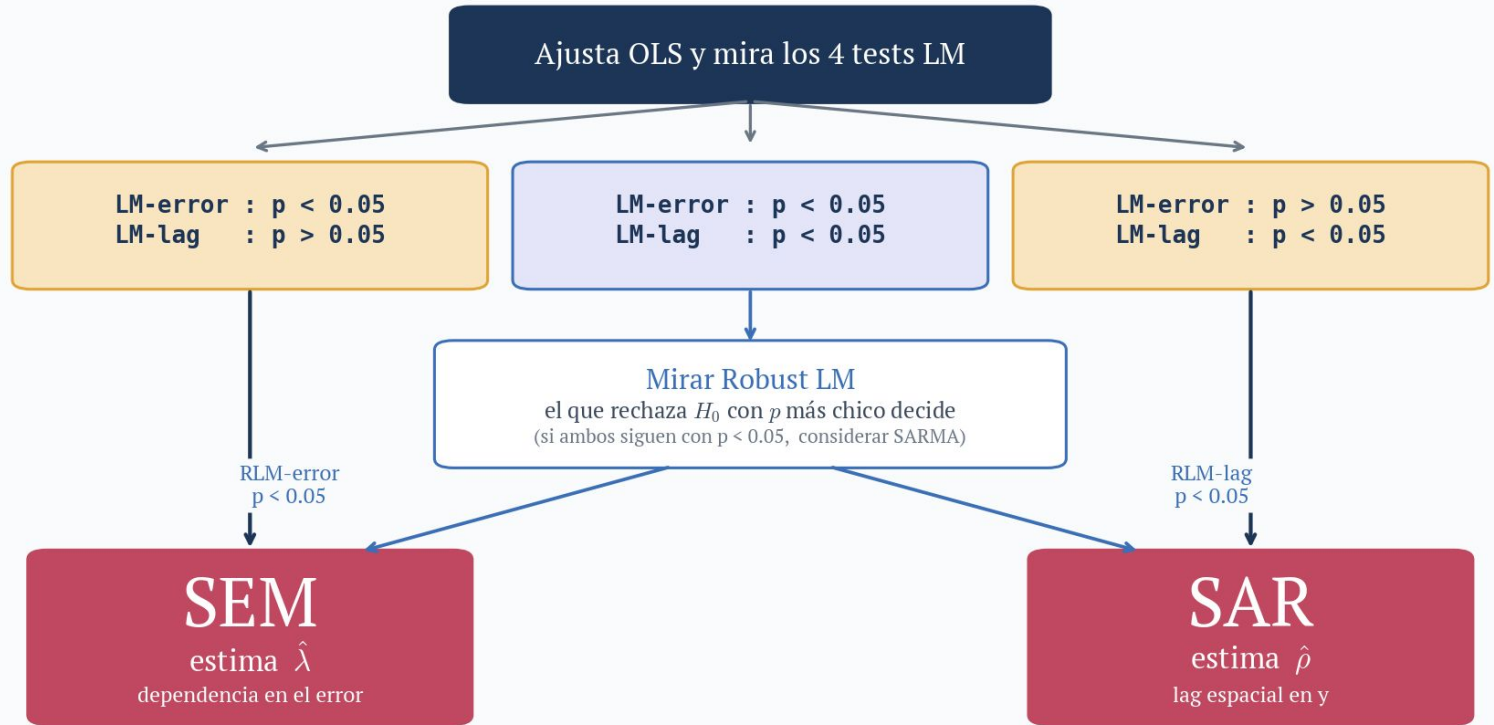
PARTE 1

¿SEM o SAR?

Los 4 tests LM

- **LM-error:** ¿falta λW_u en el error? *apunta a SEM*
- **LM-lag:** ¿falta un lag ρW_y ? *apunta a SAR*
- **Robust LM-error:** ¿falta λW_u en el error?, descontando un posible SAR
- **Robust LM-lag:** ¿falta un lag ρW_y ? descontando un posible SEM

¿Cómo decidir?



Aplicado a nuestro Airbnb

Tests LM sobre residuos del OLS

Test	Estadístico	p-valor	Lectura
LM-error	1350.1	< 1e-200	apunta a SEM
LM-lag	1171.4	< 1e-200	apunta a SAR
Robust LM-error	572.7	1.4e-126	SEM ajustando por SAR
Robust LM-lag	394.0	1.1e-87	SAR ajustando por SEM

Los 4 tests rechazan H_0 con $p \approx 0$. **Ambos robustos siguen significativos** → caso ambiguo.

Probar SARMA (fuera del alcance).

Lo que se hace en la práctica: ajustar SEM y SAR por separado y comparar empíricamente.

PARTE 2

Spatial Error Model (SEM)

SEM

$$y = X\beta + u, \quad u = \lambda \mathbf{W}\mathbf{u} + \varepsilon$$

El error $\mathbf{u}$ se descompone en una parte espacialmente correlacionada y una parte iid:

λ : parámetro de autocorrelación del error. Mide cuánto del error de un punto se explica por el error de sus vecinos.

ε : ruido blanco (lo que el modelo ya no puede capturar).

Si $\lambda = 0$, recuperamos OLS. Si $\lambda > 0$, los errores se contagian.

SEM sobre Airbnb

$$\lambda = +0.6443$$

(positivo, significativo)

Confirma que hay dependencia espacial en el error.

Residuos del SEM

El SEM descompone $u = \lambda W u + \varepsilon$.

- **m_sem.u**: residuos crudos = $y - X\beta$
Moran I = +0.1803 (sigue con estructura).
- **m_sem.e_filtered**: residuos filtrados = $u - \lambda W u$
Moran I = -0.0101 (prácticamente cero, el modelo funcionó).

Si sólo miran m.u van a concluir erróneamente que SEM no sirvió.

PARTE 3

Spatial Lag Model (SAR)

SAR

- SEM atribuía la dependencia a variables omitidas.
- SAR propone algo distinto y más fuerte:

*el precio de una propiedad depende del PRECIO de sus vecinas,
incluso manteniendo todo lo demás fijo.*

Tiene sentido sustantivo en muchos contextos:

- **Mercados inmobiliarios:** los precios se anclan a 'comparables' en la cuadra.
- **Difusión social:** el voto, la adopción de tecnologías se contagian entre vecinos.
- **Externalidades:** un restaurante exitoso eleva los precios de las propiedades de al lado.

SAR

$$y = \rho W y + X \beta + \varepsilon$$

- Wy : promedio de y entre los vecinos.
- ρ : spatial autoregressive coefficient. Mide cuánto influye el precio promedio de los vecinos sobre el precio de i .
- $X \beta$: los atributos clásicos siguen ahí como en cualquier regresión.

Si $\rho = 0$, recuperamos OLS. Si $\rho > 0$, hay contagio positivo entre vecinos.

SAR sobre Airbnb

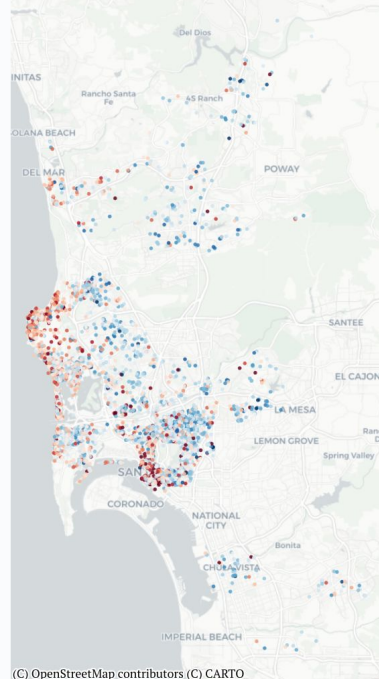
$$\rho = +0.3531$$

(positivo, significativo, dentro del rango válido (-1, 1))

Moran's I residual cae a +0.0255 → prácticamente cero.
SAR limpia la dependencia mejor que SEM en este caso.

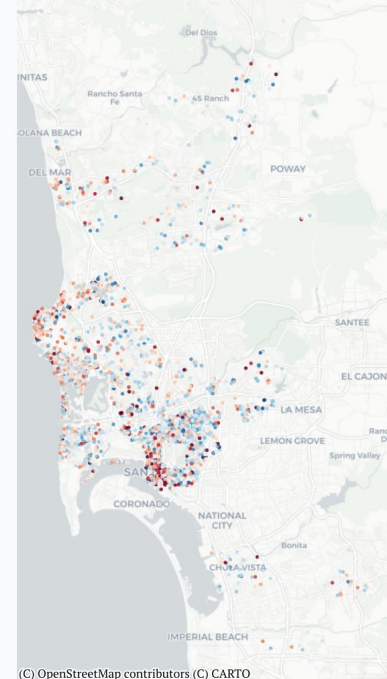
Mapas de Residuos

Residuos OLS — sigue habiendo clusters



(C) OpenStreetMap contributors (C) CARTO

Residuos SAR — sin estructura espacial visible



(C) OpenStreetMap contributors (C) CARTO

PARTE 4

Efectos directos vs indirectos

Lo que SAR puede hacer y SLX no.

En SAR, los β no son los efectos marginales

$$y = (I - \rho W)^{-1} X\beta + (I - \rho W)^{-1} \varepsilon$$

El efecto marginal de x_k sobre y es

$$(I - \rho W)^{-1} \cdot \beta_k$$

*Una matriz, no un número. La diagonal da el efecto directo;
el resto, los efectos indirectos sobre los vecinos.*

ADI, AII y ATII

Indicador	Efecto	Ejemplo	Interpretacion
ADI	Efecto directo	Cuánto sube mi propio precio si yo subí una de mis variables	1 dormitorio en mi propiedad eleva el precio un 16.5%
AII	Efecto indirecto (spillover)	Cuánto sube el precio de mis vecinos por ese cambio	El precio de los vecinos sube un 8.8%
ATII	Efecto total	Efecto agregado en toda la zona	Precio agregado sube un 25.4%

La A es por average. cada zona tienen su propio efecto.
Spreng en Python solo devuelve el promedio

Efectos descompuestos en Airbnb

Efectos descompuestos en Airbnb ($\rho = 0.353$, $ATI = 1.546$)

Variable	Coef. SAR	Efecto Directo (sobre uno mismo)	Efecto Indirecto (sobre vecinos)	Efecto Total
bedrooms	+0.1641	+0.1652	+0.0884	+0.2536
bathrooms	+0.1647	+0.1658	+0.0888	+0.2546
accommodates	+0.0689	+0.0694	+0.0372	+0.1066
d2balboa	-0.0031	-0.0032	-0.0017	-0.0049
rt_Private_room	-0.4920	-0.4953	-0.2652	-0.7605

Ejemplo bedrooms: un dormitorio extra sube su propio precio en ~16.5%, y eleva ~8.8% el precio promedio de los vecinos.

Interpretación

En el modelo SAR, agregar un dormitorio a una propiedad de Airbnb en San Diego se asocia con un aumento de aproximadamente **16.5% en el precio de la propia propiedad (efecto directo, ADI)**. Como los precios se contagian entre vecinos ($\rho = 0.353$), ese cambio también eleva en promedio el **precio de las propiedades vecinas en ~8.8% (spillover, AII)**. El **efecto agregado en toda la zona** es de aproximadamente **25.4%** (efecto total, $ATI = ADI + AII$).

Resumen

Modelo	Llamado	Atributos clave del resultado
OLS	<code>spreg.OLS(y, X, w=w)</code>	<code>.r2</code> , <code>.betas</code> , <code>.u</code> (residuos)
OLS + tests LM	<code>spreg.OLS(y, X, w=w, spat_diag=True)</code>	+ <code>.lm_error</code> , <code>.lm_lag</code> , <code>.rlm_error</code> , <code>.rlm_lag</code>
SLX	<code>spreg.OLS(y, X_con_lags, w=w)</code> con <code>X_con_lags = [X, WX]</code>	igual que OLS, los γ aparecen en <code>.betas</code>
SEM	<code>spreg.GM_Error_Het(y, X, w=w)</code>	$\hat{\lambda}$ en <code>.betas[-1]</code> , residuos filtrados en <code>.e_filtered</code>
SAR	<code>spreg.GM_Lag(y, X, w=w)</code>	$\hat{\rho}$ en <code>.betas[-1]</code> , pseudo- R^2 en <code>.pr2</code>
Efectos SAR	<code>spreg.spmultiplier(w, rho, method="full")</code>	dict con <code>ADI</code> , <code>AII</code> , <code>ATI</code>

Comparación Final

*Para SEM: Moran sobre los residuos FILTRADOS (lo que debe ser ruido)

Modelo	Param. espacial	R ²	Moran I residuos
OLS	—	0.669	+0.1411
SLX	γ (lag de X)	0.687	+0.1048
SEM	$\lambda = +0.644$	0.666	-0.0101*
SAR	$\rho = +0.353$	0.707	+0.0255

SAR gana en R² y limpia los residuos. SEM también limpia (residuos filtrados).
Una quinta opción (regímenes / heterogeneidad) la veremos en la clase 10.

¿Cuál modelo elegir?

- **SEM:** si quieres coeficientes INTERPRETABLES y p-valores válidos.
- **SAR:** si te interesa modelar CONTAGIO y descomponer en efectos directos/indirectos.
- **SLX :** lo más simple, spillovers atribuibles a atributos del entorno.
- **Tests LM:** siempre el primer paso para decidir entre SEM y SAR.